

珠海盈德化工区气站项目（华润化学）

管道安装施工方案

编制：许登伟

审核：姜军

批准：姜勇

广东省金辉工业设备安装有限公司



2026 年 05 月 13 日



目 录

第一章 工程概况及编制依据

第二章 施工部署

第三章 施工资源配置

第四章 施工进度管理

第五章 施工原则方案

第六章 特殊施工措施

第七章 施工质量控制措施

第八章 健康、安全与环境 and 文明施工管理

第九章 JSA

第一章 工程概况及编制依据

1.工程概况

在现有的珠海盈德化工区管网的氮气管道两个预留口扩建共 1200 米管道到客户用气点，具体如下：

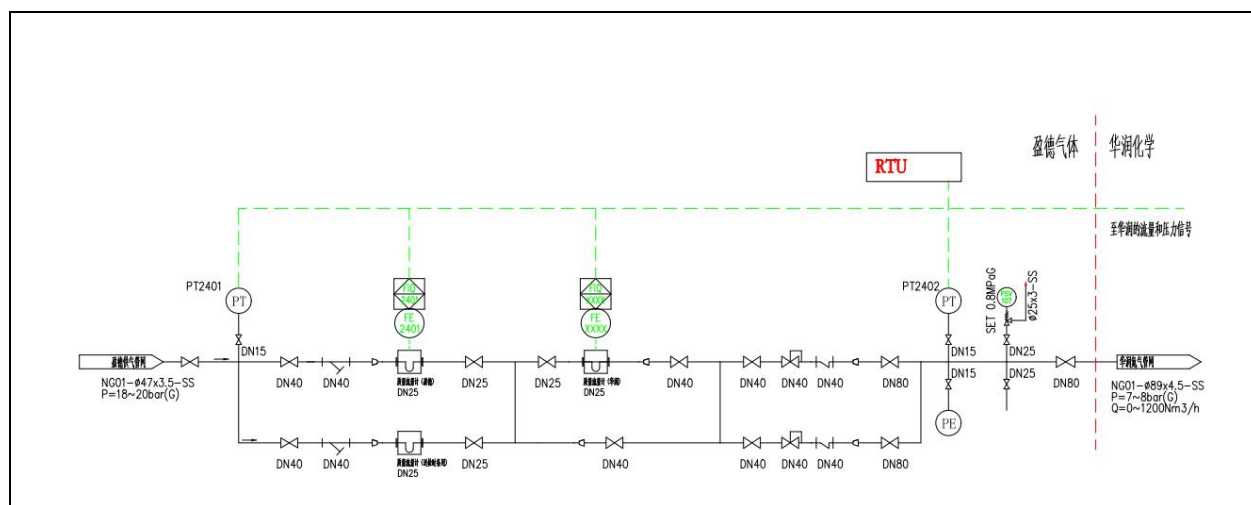
客户老厂区：在现有氮气管网预留口（DN80）扩建约 400 米氮气管道(DN40)及截止阀、调压阀组、流量计等设备建设（预计供气时间 2026 年 6 月 1 日）。



1.2、客户新厂区：在现有氮气管网预留口（DN250）扩建约 800 米氮气管道(400 米 DN100 和 400 米 DN40)及截止阀、调压阀组、流量计等设备建设（预计供气时间 2026 年 6 月 30 日）。



1.3 氮气调压站图纸如下（新老厂区各一套）：



2.编制依据

珠海盈德气体有限公司招标文件。

本项目施工、验收主要依据下列国家及地方相关行业现行标准和规范:

《中华人民共和国特种设备安全法》

《工业管道安全技术规程》TSG 31-2025

《压力管道规范 工业管道》GB/T 20801-2020

《钢制对焊管件类型与参数》GB/T 12459-2017

《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG/T 20592~20614-2009

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011;

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010;

《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097-2017。

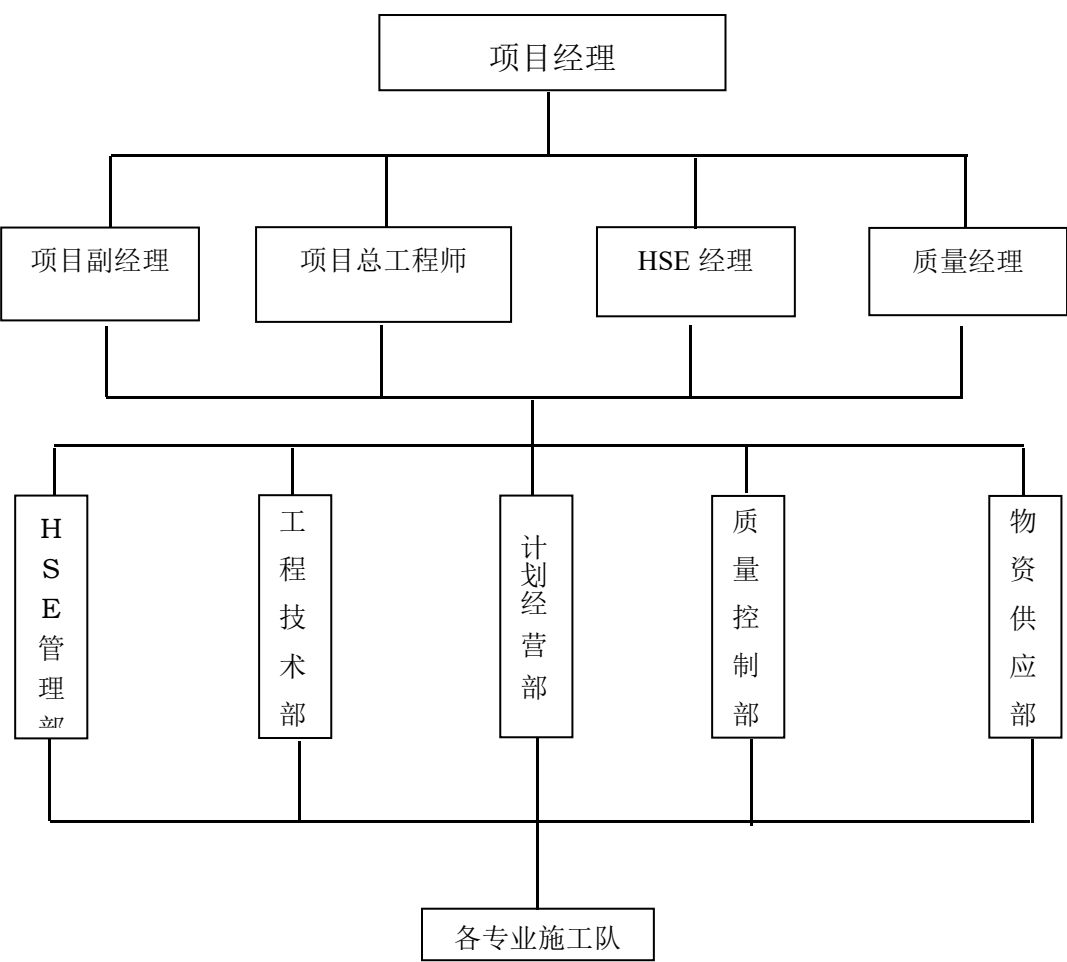
第二章 施工部署

第一节 项目部组织机构

根据《建设工程项目管理规范》的规定，我公司将组建珠海盈德化工区气站项目（华润化学）经理部，同时项目经理部置于我公司各职能部门的监控之下。项目管理层全权组织施工诸要素，对该工程的工期、质量、安全、技术、成本、文明施工等统一进行高效率、有

计划的组织协调和管理。我公司各职能部门通过定期、不定期的监控检查和项目各职能部门的直接反馈，对项目经理部的良好运作提供有效监督，并及时防止不良状况的发生。

一、项目部组织机构



项目经理部由项目经理、施工经理、技术负责人和专业技术经营管理人员组成。

项目部各职能部门在接受项目经理领导的同时，接受公司各职能处室的业务领导，对项目经理部的良好运作提供有效保障，确保工程施工处于受控状态。

二、项目组织机构各职能部门的职能

结构精简、合理、管理科学的项目经理部是该工程顺利完成的前提和关键。因此，我公司将整体指派长期磨合、工作协调、具有改革开拓精神、施工经验丰富、严谨务实的工程技术人员和管理干部组成项目经理部，对本工程工期、质量、安全、成本、文明施工等

综合效益进行有计划、高效率的组织协调和管理。

1. HSE 管理部：主要负责项目部安全体系运行的日常管理工作，负责对施工过程中的安全、文明施工进行教育、监督、检查。对临建、消防保卫等进行管理。

2. 工程技术部：主要负责负责技术交底和图纸会审；编制施工方案及作业指导书；编制与调整各级施工作业进度计划；负责先进技术的推广应用及工法的开发推广；对工程进行技术管理，组织解决现场施工中的技术问题，参与质量事故的处理；对施工技术资料进行收集、整理、保管工作，在工程竣工时汇总上报；组织负责项目信息化施工的管理，提供技术支持；按施工组织设计和作业指导书安排、指导施工操作；对劳动力进行调配；对工程的测量放线进行严格控制；办理隐蔽工程记录和各工序之间交接验收工作。

3. 计划经营部：负责工程预决算的编制及劳务层工程预决算的审定，对工程合约的履行情况进行综合管理。

4. 物资供应部：主要负责对各类工程材料及施工用材的采购、验收、保管、发放及计量、机具设备、施工动力等管理工作。

5. 质量控制部：主要负责项目部质量体系运行的日常管理工作，负责对工程质量进行监督控制，按规范要求试验、检验工作，主持重要分部分项工程的中间验收、竣工验收。

三、项目部各岗位主要职责

1、项目经理的职责

项目经理作为企业法定代表的委托人授权对工程项目实施全面负责。科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等生产要素，协调好与建设单位、设计单位、地方主管部门等各方面的关系，做好人、财、物的合理调配。深入现场及时解决施工中出现的問題，确保工程顺利进行，并履行施工合同的内容。

2、项目技术负责人的职责

负责组织工程技术人员及各专业工程人员学习技术标准，检查、督促其按设计图纸、

技术标准、施工组织设计、技术措施进行施工，发现问题及时处理解决；主持编制施工方案、作业指导书；负责检查、督促单位工程测量工作和原材料的鉴定、检验工作；负责项目工程的科技工作，保证全面完成技术进步效益指标，做好基础管理工作。

3、项目副经理的职责

负责项目工程的生产管理，协助项目经理做好人、财、物的调配与供应；组织好现场施工人员进行安全文明施工，处理解决施工现场的生产问题；对现场安装、土建配合进行具体协调，负责项目信息化施工基础信息收集工作的落实。

4、计划经营部部长的职责

负责项目上的合同管理工作，参与业主合同的起草、洽商及评审工作；负责劳务层作业队施工合同的起草、洽商及评审工作，并报有关领导审批；负责项目的预、结算工作，按时编制施工图预算、结算；收集各项设计变更及技术洽商工作；负责项目成本预算、控制、核算工作；参与工程材料的询价工作；负责各种索赔及索赔资料的收集、整理工作；沟通融洽与业主的协作关系；协助项目经理做好各项管理工作。

5、技术人员的职责

在项目总工程师的领导下，完成单位各项技术工作，负责办理本工程的设计修改和技术变更核定手续；深入现场，处理施工中出现的技术问题；负责构件的下料工作，提出各种材料需用计划；编制分项作业计划，编制安装施工作业指导书；负责工程技术档案资料的收集、审查、整理保管，在工程竣工时汇总上报。

6、项目施工队长的职责

负责组织施工人员严格按照设计图纸、图纸会审记录、技术规范、安全技术操作规程、施工组织设计及施工技术措施、施工网络计划的有关部分内容的要求进行施工，发现问题及时处理或提请单位工程技术负责人解决，负责施工前的技术交底。

7、项目安全员职责

负责项目安全监察，督促工长、班长进行全面的安全技术交底，并检查执行情况。

8、项目计量员的职责

负责计量器具购置计划的制定；负责建立本单位计量器具台帐；负责收集整理计量检测原始记录，填报计量检测报表。

9、项目材料员的职责

负责项目物资供应管理，现场材料及仓库管理；负责单位工程竣工材料决算管理和废旧物资回收利用管理；负责各种物资统计报表资料的收集与整理。

10、项目专职质检员职责

负责对用在工程上的原材料、半成品进行监督检查；参加工程质量检查评审，及质量事故的调查分析。

第二节 项目部管理原则

一、运行与约束机制

1. 项目部职责是“采用项目法组织施工，履行施工合同，完成项目目标”。

2. 项目部与公司以经营承包合同的形式，明确项目部在项目上承担经济责任和享受经济利益及权力。经考核承包指标完成情况后发放劳效工资。

3. 项目部作为经济核算主体，单独进行成本核算，进入项目部人员、材料、机具等发生的一切费用打入项目成本，每月向公司报进度，在通过各项经济指标考核后，提成工资总额。

4. 项目部与施工队的经济承包办法，在参照公司对施工队的考核办法的基础上，制订项目部的经济承包考核办法，通过考核后，提取工资总额。为了方便计算成本，进入项目部的施工人员，以调令形式进入项目部，成本由项目部统一核算。

5. 在项目施工的施工队对职工的分配依据是劳动定额，项目部对劳动定额执行情况进行监督检查和业务指导，以便较好地体现多劳多得的分配原则。

6. 施工队在项目上的责任是全力以赴保进度、质量、安全、文明施工和劳动定额考核，控制进入项目人员，努力提高劳动生产率，创造施工队的经济效益。

7. 计划、统计、预算、成本、物资、机动、调度、技术、质量、安全、保卫等均由项目部统一管理。在项目部的各职能人员必须严格要求自己，遵守各项规章制度，执法严格，凡有法不依，不严格按规章制度办事的职能人员，按不作为调离项目部。

二、质量目标

1、质量方针：追求管理创新，奉献精品工程，确保用户满意

质量目标：竣工交付使用的工程质量达到国家标准或规范要求，符合业主要求，安装工程试车一次合格，确保连续生产及正常使用。

坚持“用户至上，服务第一”的原则，努力提高企业社会形象和服务品牌。

2、质量指标

单位工程合格率	100%
---------	------

单位工程优良率	95%以上
---------	-------

三、安全目标

1、安全方针

安全第一，预防为主；

全员动手，综合治理；

改善环境，保护健康；

科学管理，持续发展。

2、安全目标

追求最大限度地不发生事故，不损害人身健康，

不破坏环境，创一流的 HSE 业绩。

第三章 施工资源配置

第一节 资源配置计划

一、施工劳动力投入计划

1、劳动力安排措施

(1) 在全公司范围内选派具有类似工程施工经验的技术过硬的现场施工人员和高素质的项目作业班子进驻现场进行施工。

(2) 本工程劳动力按不同的工种组成若干个专业施工队伍。

(3) 按劳动效率定员。即根据生产任务和工人的劳动效率进行定员。施工前按各分部分项工程的作业时间编制好用人计划，做到劳动力比计划进场日期提前一个星期落实。

(4) 项目部可自由选择那些素质良好的社会劳动力组成本项目施工队伍，并以合同形式予以约束，根据项目需要聘用或辞退；技术工种采用素质好的职工。并保持施工队伍的相对稳定性。

(5) 加强劳动防护用品及食品安全的管理。做到防护用品定期及时发放。职工食堂采取卫生、防疫措施，保持清洁。夏季做好防暑降温、清凉饮料和保健食品的供应。还要注意女工的特殊保护。

(6) 向社会招聘施工队伍时，预先考察队伍素质及工作经历，择优招聘，并签订劳务分包合同。确保施工队人员入场前均持有“四证”（即：计生证、暂住证、就业证、上岗证）。

(7) 加强劳动力的技术培训，各班子在进场时进行现场安全和文明的交底，在操作前进行各分部分项的技术交底，并形成文字记录。

2、劳动力的动态管理

(1) 公司劳务管理部门对劳动力的动态管理起主导作用，它着重做好以下几方面的工作：

- 1) 根据施工任务的需要和变化、从公司或社会劳务市场中招募和遣返(辞退)劳动力。
- 2) 根据项目经理部所提出的劳动力需要量计划与项目经理部签订合同, 并按合同向作业队下达任务, 派遣队伍。
- 3) 对劳动力进行企业范围内的平衡、调度和统一管理。施工中的承包任务完成后收回作业人员, 重新进行平衡、派遣。

(2) 项目经理部是项目施工范围内劳动力动态管理的直接责任者, 项目经理部劳动力动态管理的责任如下:

- 1) 按计划要求向企业劳务管理部门申请派遣劳务人员, 并签订劳务合同。
- 2) 按计划在项目中分配劳务人员, 并下达施工任务单或承包任务单。
- 3) 在施工中不断进行劳动力平衡、调整, 解决施工要求与劳动力数量、工种、技术能力、相互配合中存在的矛盾。在此过程中按合同与企业劳务部门保持信息沟通、人员使用和管理的协调。
- 4) 按合同支付劳务报酬, 解除劳务合同后, 按合同规定安置劳务人员。

3、劳动力动态管理的原则

- 1) 动态管理以进度计划与劳务合同为依据。
- 2) 动态管理应始终以企业内部市场为依托, 允许劳动力在市场内作充分的合理的流动。
- 3) 动态管理以动态平衡和日常调度为手段。
- 4) 动态管理应以达到劳动力优化组合和以作业人员的积极性充分调动为目的。

4、劳动力计划表

单位: 人

工种、级别	按工程施工阶段投入劳动力情况									
	5 天	10 天	15 天	20 天	25 天	30 天	35 天	40 天		
管工	/	3	3	3	3	3	3	3		
电焊工	/	3	3	3	3	3	3	3		

起重工	/	1	1	1	1	1	1	1		
普工	/	5	5	5	5	5	5	5		

5、施工机械设备表

投标人计划用于本工程的自有主要机械设备：				
种类（名称）	型号	单位	数量	备注
电焊机	ZX-400	台	5	自有
烘干箱	ZH-40	台	1	自有
试压泵	6.3MPa	台	1	自有
空气压缩机	0.8MPa	台	1	自有
焊条烘箱	500℃	台	1	自有
平板车	30T	台	1	租赁
吊车	25T	台	1	租赁
挖机	200	台	1	租赁

第四章 施工进度管理

第一节 施工进度计划

一、施工工期

本工程要求工期：老厂 2026 年 5 月中旬进场，2026 年 5 月底竣工验收供气，约 15 天。

老厂 2026 年 6 月 1 日进场，2026 年 6 月底竣工验收供气，约 30 天。

工程中标后，首先进行材料采购和施工告知，再制作土建基础，待管材到货后，报特检院检验合格后先再进行预制吊装，组装焊接，探伤、试压等工作。

二、施工进度计划表

1.华润老厂

日期 工程进度 工程内容	2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 30 日（15 天）														
	5 天	10 天	15 天	20 天	25 天	30 天	35 天	40 天							
施工准备、项目部组建															
材料订货采购															
新建基础制安															
管道预制															
管道安装															
无损检测															
系统试压、气密、吹扫、清洗															
工程竣工验收															

注：以招标人签署的开工令为准

1.华润新厂

日期 工程进度 工程内容	2026 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日（30 天）														
	5 天	10 天	15 天	20 天	25 天	30 天									
施工准备、项目部组建															
材料订货采购															
新建基础制安															
安装告知															
管道预制															
管道安装															
无损检测															
系统试压、气密、吹扫、清洗															
工程竣工验收															

注：以招标人签署的开工令为准

第二节 施工进度控制措施

一、管理措施

1、本工程按照我公司较成熟的项目管理体系，建立规范化的项目体系，实行项目经理责任制，成立项目经理部，按照《建设工程项目管理规范》的规定进行施工，对本工程实施计划、组织、指挥、协调、施工、监督六项基本职能，充分对项目进行工期控制。

2、建立生产例会制度，每星期一早晨工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情况找问题措施，布置下周计划安排。每天组织召开生产协调碰头会，落实解决当天中的总题。

3、采用项目计划管理软件，对施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络进行施工进度计划的动态控制与管理。在施工生产中抓主导工序，找关键矛盾，组织流水交叉作业，合理安排施工顺序，做好劳动力的组织调动和协调工作，通过施工网络节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来保证工期控制计划的实现。

4、根据业主要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上的充分利用和紧凑搭接，打好交叉作业，从而确保工程的施工工期。

5、根据工期需要，主要工序采取每日两班作业制。由于本工程工期紧，时间短，因此我公司将投入大量的劳动力，各区劳动力相对独立，按两班全天候作业，以确保工期目标的实现。

6、做好施工配合及前期施工准备，针对安装工程的复杂性，及时检查验收，做到随施工检查，确保工程顺利进行。拟定施工准备计划，专人逐步落实，做到人、财、物合理组织，动态调配，做好后勤保障工作。

7、实行合理的工期目标奖罚制度，设立一定的保工期奖，对在保工期节日保勤和抢重点工程做出突出贡献的给予奖励。以确保工程施工进度按工期要求完成。

二、技术措施

1、收到设计图纸立即组织技术人员编制施工方案，并与业主、设计积极联系，人员进场后立即准备工作，以加快施工进度。

2、现场有针对性的做好成品保护，杜绝返工修现象。

3、采用过程控制，施工过程中全方位，多角度控制施工质量，保证一次交验合格，避免

因整改返工而影响工期。

4、向科学技术要速度、要质量，通过安装新技术的推广应用来综合各安装工序的施工周期，从而缩短工程的施工工期。

5、为了加快施工进度，本项目将投入足够的机械设备用于工程，提高工效，加快施工进度。

6、合理优化布置现场总平面，尽量减少现场二次转运，节省人力、物力，加快施工进度。

三、资金保证措施

我公司在本工程中对资金使用将专款专用，按照工程进度及时投入资金，保证工程中大量材料、机械及劳动力及时进场，确保工期。

我公司有着雄厚的资本力量，完全有能力在业主无预付款的情况下，用公司资金储备保证工程正常施工而不间断施工。

第五章施工原则方案

第一节 工艺管道施工方案

一、管道预制

1. 预制范围

所有管道及管道支吊架的预制工作。

2. 预制深度

总体预制深度达 40%（焊口数）以上，支吊架预制 100%。

3. 预制

（1）接到施工图纸后，由工程技术部组织专责工程师进行图纸会审，核对流程图、平面布置图以及单线图，并绘制预制管段单线图，保证预制加工的准确率，减少返工率。

（2）工艺管道的预制管段按半成品件管理，出厂前必须完成设计规定的所有工作内容，包括组对、焊接、检测、清理、封堵保护、标识等，并详细做好施工记录和检、试验报告。

（3）出厂前由项目部组织检测部门进行共检，逐根逐件进行检查验收。

4. 管道预制加工的要求

管道在预制前应检查基础、设备管架、预埋件、预留孔是否正确，对于最后封闭的管段应考虑现场调整的裕量。

(1) 管子的切割

- 1) 采用砂轮机切割。
- 2) 切口表面倾斜偏差为管径的 1%，但不得超过 3mm。

(2) 管道的预制

1) 管道的预制应考虑运输或安装的方便，并留有可调整的活口，预制完毕的管段，应将内部清理干净后，用塑料管帽封堵管口，严防杂物进入。

2) 凡在预制场内预制的焊口，均应无损检测合格。

3) 管道预制前要按图纸和材料表的要求对所有使用的管材、管件的标识及下料尺寸进行核对。

5) 下料由专人负责，以免造成材料的错用和浪费。

6) 开孔

a. 开孔应在管段未组对之前进行，以便除尽管内落入的切割物和熔渣。

b. 在管线上开小于或等于 $\Phi 32\text{mm}$ 孔时，必须采用机械钻眼。

c. 在管线上开大于 $\Phi 32\text{mm}$ 孔时，钢管用等离子切割机或氩弧切割开孔，开孔后用砂轮机磨去热影响区。

7) 组对要求

a. 管子组对前检查坡口的质量，尺寸及角度应符合规范的要求。

b. 组对前应用手工或机械清理坡口的外表面，不应有裂纹、夹层等缺陷。20mm 范围内不得有油漆、锈、毛刺等污物。

c. 管子、管件组对，其内壁应做到平齐，内壁错边量应不大于 1mm。

d. 相同管径，不同壁厚管子的对口，要严格按专责工程师下发的安装工艺卡进行。

二、管道的安装要求

1. 管道安装一般应具备下列条件

- (1) 原有管道已经拆除，检查钢结构是否腐蚀和损坏，满足安装要求。
- (2) 管子、管件及阀门已经检验合格。
- (3) 管子、管件及阀门已按设计要求核对无误，内部已清理干净，不存杂物。

2. 管道安装要点

(1) 管道

1) 管道的施工顺序：管架上的管道先大管、后小管；先主管、后支管的安装顺序。

2) 管道在施工时应对其总体安装偏差尺寸进行重点控制。管架上的管道在安装前，每隔3跨左右在管架上标出每根管线的位置，并按照标识进行管线的铺设，控制每根管道平直度及座标偏差符合设计要求，保证管线均匀布置，间距符合图纸要求。

3. 阀门、法兰和支吊架安装要点

(1) 阀门安装前，除复核产品合格证和试验记录外，还应按设计要求核对阀门型号，并按介质流向确定其安装方向。

(2) 合金钢螺栓不得在其表面上用火焰加热进行热紧。

(3) 检查垂直度，发现倾斜时，予以校正，且阀门手轮不宜朝下，以便于操作及检修。

(4) 法兰平面应与管子轴线相垂直，连接时所用紧固件的材质、规格型式等应符合设计的规定。

(5) 管道安装时，应及时进行支吊架的固定和调整工作，吊架位置应正确，安装平整牢固，与管子接触良好。

(6) 固定支架严格按设计要求进行安装。

(7) 导向支架与滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现象，其安装位置应从支承面中心向位移的反向偏移，偏移值应为位移的一半，保温层不得妨碍热位移。

(8) 导向支架与滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现象，其安装位置应从支承面中心向位移的反向偏移，偏移值应为位移的一半，保温层不得妨碍热位移。

(9) 支、吊架不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。管子与支架焊接时，管子不得有咬肉、烧穿等现象，施工负责人要指派专人进行检查。

(10) 管道安装时，不宜使用临时支、吊架。如必须要使用时，要有明显标记，并不得

与正式支、吊架位置冲突，管道安装完毕后应立即拆除。

(11) 管道安装完毕后，应按设计要求逐个核对支、吊架的形式、材质和位置。

4. 垫片的安装要点

为了保证正式垫的安装质量及减少垫片不必要的浪费，以下部位的垫片在安装过程中采用临时垫片代替，试压、吹扫合格后换上正式垫片。

(1) 与设备连接的法兰口。

(2) 试压时加装盲板的部位。

(3) 调节阀、流量计、孔板、安全阀的法兰口。

三. 管道系统的试验

1. 试压介质的选择

管道原则上用洁净水进行。

2. 压力试验前应完成以下工作

(1) 试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外，已按设计图纸全部完毕，安装质量符合有关规定。

(2) 符合压力试验要求的试压介质已经备齐。

(3) 按试验的要求管道已加固。

(4) 待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。

(5) 待试管道上的安全阀、爆破板以及仪表元件等已经拆下或加以隔离。

(6) 试压方案已经批准，并已进行了技术交底。

(7) 试压系统回路按试压方案要求连接形成回路，试验用压力表已经校验，并在检验有效检期内，其精度不得低于 1.5 级，表的满刻度值应为被测压力值的 1.5~2 倍，压力表不得少于 2 块。

(8) 在压力试压前，完成主体施工的同时，相应完善安装原始技术资料，并按压力试验的系统进行分类成册，供甲方进行系统检查，试压前提供以下资料：

- 1) 共检通知单；
- 2) 共检报告；
- 3) 试压申请报告；
- 4) 管道试压报告；

- 5) 地上管道安装工序控制表;
- 6) 阀门试压记录;
- 7) 支吊架安装记录;
- 8) 焊接记录控制表;
- 9) 无损检测报告汇总表;
- 10) 无损检测报告 (光谱分析报告、测厚记录、探伤报告);
- 11) 单线图 (标注焊口号、焊工号、探伤比例)

(9) 对三查四定的整改内容逐项落实整改, 经复查确认后, 方可试压。

4. 管道系统的试验

- (1) 承受内压的地上钢管试验压力应为设计压力的 1.5 倍。
- (2) 液压强度试验应缓慢升压, 待达到试验压力后, 稳压 10 分钟, 再将试验压力降至设计压力, 停压 30 分钟, 以压力不降、无渗漏为合格。
- (3) 试验结束后, 应及时拆除盲板、膨胀节限位设施, 排尽积液, 排液时防止形成负压, 并不得随地排放。
- (4) 当试验过程中发现满泄漏时, 不得带压处理, 消除缺陷后, 应重新进行试验。

四、管道系统吹扫

- 1. 管道系统压力试验合格后, 应进行吹扫。吹扫采用水冲洗。
- 2. 管道系统吹扫前, 应符合下列要求:
 - (1) 不应安装孔板, 法兰连接的调节阀、节流阀、安全阀、仪表件等, 对已焊在管道上的阀门和仪表, 应采取相应的保护措施。
 - (2) 不需与系统吹扫的设备及管道系统, 应与吹扫系统隔开。
 - (3) 管道支架、吊架要牢固, 必要时应予以加固。
- 3. 吹扫压力不得超过容器和管道系统的设计压力。

水冲洗后的管道系统, 可用目测排出的水色和透明度, 应以出、入口的水色和透明度一致为合格。

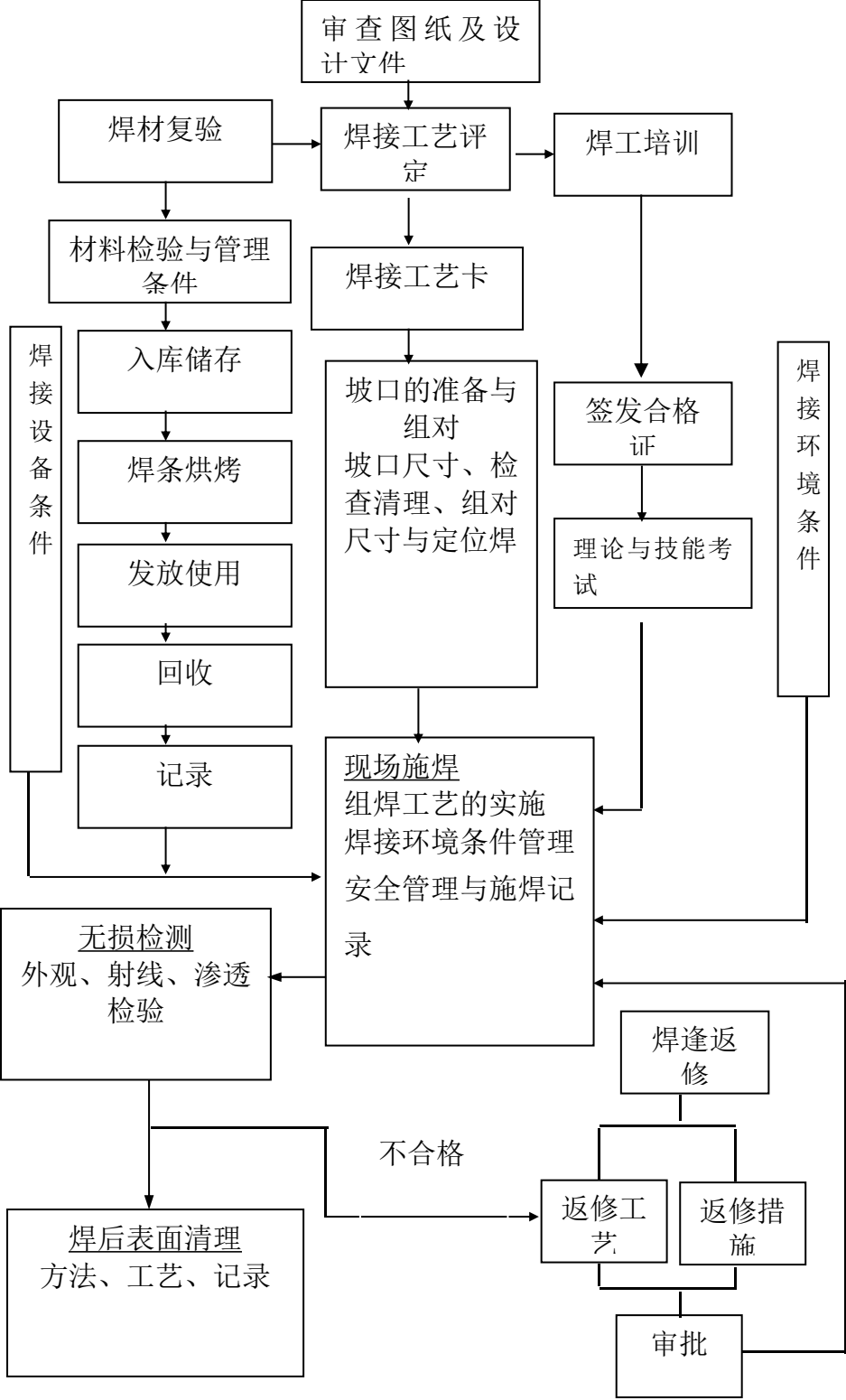
第二节 焊接施工方案

一、基本情况简介及焊接施工程序

1. 基本情况简介 本工程工艺主要材质为 304 不锈钢。

2. 焊接施工程序

根据该工程的特点，制定焊接质量管理办法和技术措施，其焊接施工程序如下图，并分为焊前准备、现场施焊、焊后检验、焊缝返修、焊后处理等五个步骤。



二、焊前准备

1. 焊工资格

(1) 凡参加该工程施焊的焊工必须持有市场监督管理局和安监局颁发的相应和有效的焊工合格证。

(2) 对需技能考试的项目，焊工除具备有效合格证外，还应在技质部门的监督下进行技能考试，合格后方可上岗。

2. 焊接材料

(1) 焊接材料必须具有出厂质量证明书，无质量证明书的焊接材料不能用到工程中。

(2) 物资部门须按规范对焊材进行验收，并做好记录。验收合格的焊材，要做好合格标记并入库贮存。贮存、保管应符合下述要求：现场的焊条库房具备温度、湿度测量仪器和温度、湿度调节设施，温度不低于 10℃，相对湿度不大于 60%。焊条离地隔墙不小于 300mm。

(3) 焊材的烘烤应依据产品说明书的要求或焊接专责工程师制定的“焊材烘烤曲线图”执行，烘烤人员不得随便更改或调整烘烤参数。焊接专责工程师和焊接质检员随时对焊接参数进行检查。烘干后的焊接材料保存在 100-150℃ 的恒温箱内，随领随用。

(4) 回收的焊条应重新烘烤，但烘烤的次数不得超过两次。并且烘烤人员应做好烘烤记录。烘烤记录内容要有烘烤数量、烘烤焊材的牌号、烘烤参数、烘烤次数等。

3. 坡口的准备组对

(1) 焊接坡口尺寸及型式应符合设计规定，若设计无规定时，按有关规范和焊接工艺卡执行。坡口的型式和尺寸由焊接质检员进行检查，若发现不符合要求的必须重新加工。

(2) 坡口的加工采用机械方法或热切割方法，加工后及时清理表面，将表面凹凸不平处打磨平整，无毛刺和飞边。

(3) 坡口加工好后由焊接质检员进行外观检查，坡口表面不得有裂纹、分层等缺陷。

(4) 组对与定位。

1) 焊前将坡口及其边缘内外表面不小于 20mm 范围内的油、漆、污、锈等清理干净。

2) 组对的尺寸偏差要符合相关规范的要求。

3) 清理好的焊件和焊丝，若无有效保护措施，在 8 小时内应施焊，否则重新进行清理。

4) 管子组对时，定位焊要符合以下规定。

a. 定位焊缝的焊接工艺应与正规焊接工艺相同

b. 用钨极氩弧焊进行定位焊，若须背面进行保护的焊缝，焊缝背面进行氩气保护。

c. 定位焊缝的尺寸符合有关规范要求。

5) 定位焊焊点均匀分布，且不小于 2~3 点，正式焊接时，起焊点应定在两定位焊缝之间。

6) 定位焊缝保证焊透，无焊瘤，熔合良好，无焊接缺陷，若发现裂纹等焊接缺陷时应及时消除。

7) 为保证底层焊道成形良好，减少应力集中，定位焊缝要平缓过渡到母材上，且将焊缝两端磨成斜坡。

8) 管子组对如需用组对卡具，卡具与管子接触部分的材质要与管材成分相近，卡具的焊接要与正式的焊接工艺相同。

三、现场施焊

1. 施焊环境的要求

(1) 环境温度不低于 0℃；

(2) 手工电弧焊时风速小于 8m/S，非熔化极气体保护焊时，风速应小于 2m/S，相对湿度小于 90%。

(3) 在下雨天气施焊时，则采取挡风、防雨措施，若没有防护和改进措施不能施焊。

3. 焊接工艺措施

(1)、层间接头错开，层间温度小于 100℃，多层焊时，采用多层多道焊。

(2)、焊件表面严禁电弧擦伤，严禁在焊件非焊接部位引燃电弧，收弧时将弧坑添满，并用砂轮机磨去弧坑缺陷并将弧坑修磨平整。

(3)、焊接完毕后，必须及时将焊缝熔渣及周围的飞溅物和防飞溅料清理干净。

四、焊接检验

1. 焊接检验的一般规定

(1) 焊接完毕后，首先对焊缝进行 100%外观检查，检查前将焊缝表面熔渣、飞溅物等清理干净。焊缝的外观质量符合《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 要求。

(2) 焊缝无损探伤数量和质量标准按设计规定执行。

(3) 规定进行局部无损探伤的管道，每条管线，每个焊工均应按有关规定比例进行抽查。

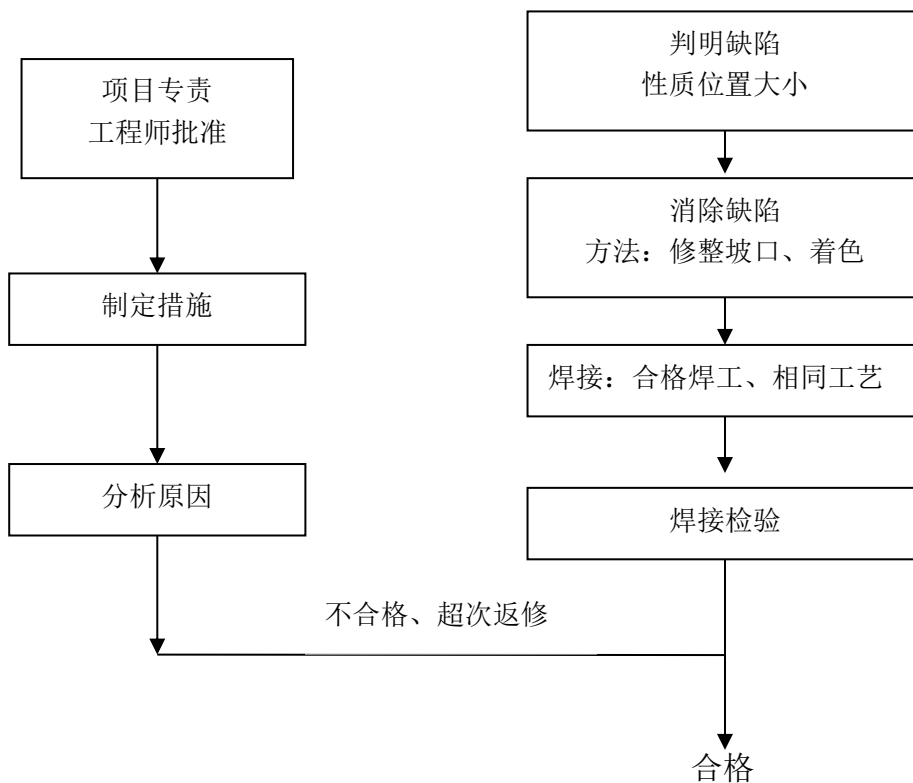
(4) 焊口的探伤按比例进行抽查时，其抽查焊缝不能由无损检测人员自定焊口，而由业主进行指定焊口，并在单线图或焊缝分布图上做相应标记。

(5) 若探伤结果不合格时，除对不合格焊缝进行返修，尚应对被查焊工所焊同类焊缝按原定比例加倍探伤。若仍有不合格者，则对该管线的全部焊缝进行探伤。

五、焊缝返修

判明缺陷性质位置大小

1. 焊缝返修程序见下图



2. 消除缺陷用砂轮机打磨，修整适合补焊状态，经着色确认缺陷清除后再补焊。

3. 返修采用与正式焊相同的焊接工艺，预热温度取其范围内的上限，预热范围适当扩大。

4. 返修部位按原探伤方法进行检验。

5. 同一部位的返修次数不超过 2 次，若超次返修要分析原因，制定措施，经项目总工程师批准后再行实施。

6. 返修部位、次数及检验结果记入标有焊缝位置单线图或分布图中。

第六章 特殊施工措施

第一节 雨季施工及防汛、防台风措施

一、雨季施工措施

1、吊装应注意天气的变化，遇到大风或台风时（6级以上），应停止吊装作业

2、场地周围的排水系统要畅通，并与外界排水系统接通，做到雨停水消，并配备一定数量潜水泵，及时排出罐区积水。

3、焊接时采取严格的防风措施，确保焊接区域无强气流，满足规范要求的焊接环境。

4、除锈、刷油漆、保温作业的控制

（1）除锈作业应与刷底层油漆同步，否则应重新除锈。

（2）在环境湿度不小于 80%，或下雨、强风，则应停止室外作业。

（3）刷面漆前应检查确认底漆表层。

（4）保温施工时，保温材料敷设应与表层铁皮施工同步。

5、试压作业控制

雨后的试压检查，应延长严密性试验恒压时间，如有怀疑，应将潮湿处擦干或烤干后确认无渗漏。试压系统应妥善排尽空气。

6、安全用电措施

（1）安全管理人员、维护电工应督促、指导有关人员完成对施工电力供应系统的全面检查。动力电缆接头应可靠绝缘并架空至安全处。现场电源箱应稳妥安置并垫高离地面 200mm 以上。箱内开关动作试验正常，漏电保护起跳灵敏可靠，箱体内部不得进水。

（2）各用电设备（各种施工机具）应可靠接零接地，从漏电保护器后引出。应对各用电设备的电源线的接头进行绝缘检查。

（3）应加强日常巡检工作，加强安全用电教育工作。

7、防滑跌、防雷击措施

（1）施工人员进入现场应集中注意力，注意鞋底油、泥和现场油、泥的清理，高处作业应系好安全带。

（2）应避免雨中、雨后未干时高空作业，否则应有监护人员。

- (3) 施工管理部应加强对现场杂物的清理工作。
- (4) 对设备的接地进行全面检查，不符合要求者立即整改。
- (5) 脚手架应有良好的接地

二、防潮措施

- 1、要准备充足的库房，并备有除湿设备。凡要怕雨雪、怕潮湿的备件、材料，一律进库妥善保管，不得露天存放。
- 2、现场焊条库房要配备除湿、恒温设备，以防周围空气潮湿。
- 3、为了防止焊条受潮，保证焊接质量，给每个焊工配备一个焊条保温筒，做到随用随取随盖，防止焊条受潮。
- 4、当环境空气的湿度大于 90%时要停止焊接施工。

三、防汛防台风措施

项目部防汛抗灾工作实行“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针，遵循团结协作和局部利益服从全部利益的原则。项目部要做好防汛抗台风的前期准备、期间的危险救灾和灾后的善后工作。

- 1、项目部建立健全以项目经理为主的防汛抗台风指挥机构，及时做好机构人员的调整和补充。
- 2、大力宣传防汛抗台风工作的重要意义，克服麻痹思想和侥幸心理，树立防大灾、抗大灾的思想准备。
- 3、备足各类防汛抗台风抢险物资、设备、运输车辆等，保证做到按需调用。
- 4、组织好项目部内党员为主体的防汛抗台风抢险队伍，做到召之即来，来之能战。
- 5、当施工项目遭受海潮或台风出现险情时，项目部防汛抗台风抗灾部门应有序组织抢险和疏散。

四、施工过程防风措施

- 1、施工过程中应密切注意天气的变化，遇到大风或台风时（六级以上），应停止吊装作业、高空作业、以及脚手架上的作业。
- 2、焊接时采用自制防风棚，满足施工规范要求的焊接环境。

3、各种临时设施的搭设应牢固可靠，并用风缆绳锚固，防止被风刮倒。各种小型工具和施工手段用料，应妥善放置，防止被风吹落。

4、台风来临前，起重设备应采取防范措施，汽车吊应将拔杆收回，履带吊应将拔杆顶端放置在地面。

5、围板时若突遇台风，如果槽罐壁板未围满，应在两端板上各用两根钢丝绳牢牢封住，并将卡具及背杠的销子打紧。如果槽罐壁板已围满，无须加设封绳，只须将卡具及背杠的销子打紧。

6、临时电源线应尽量采用埋地敷设，必须架空的，其支撑点应架设牢固。

7、台风来临前，应切断电源，将人员及重要物资疏散至安全地带。

第二节 脚手架搭设措施

管廊管道施工时，需要在管架搭设脚手架，脚手架采用钢管（ $\Phi 48 \times 3$ ）搭设，脚手架作业平台铺设钢跳板，钢跳板与脚手架钢管要绑扎牢靠。

一、脚手架的搭设措施

1、脚手架搭设完后必须进行认真检查，合格后要明确其责任人，挂牌后方可使用；脚手架钢管不得有严重锈蚀、压扁和裂纹现象。

2、脚手架使用超过一个月、遇6级大风、大雨后必须组织进行检查，如发现扣件松动、架体倾斜等现象应及时进行加固。

3、遇到雷雨、6级以上大风天气时应停止脚手架作业，雷雨天过后还应组织人员及时整理脚手架。

4、脚手架一经使用，应指定使用防护责任人，不得随意拆除、损坏脚手架上的部件。

5、如因工程需要，大型脚手架搁置待用超过一个月，再次使用前必须重新检查合格后方可使用。

二、脚手架的拆除要求

1、脚手架拆除前必须经过安全技术交底，必要时编写拆除方案，拆除时有专人监护，不得抛掷拆除物，并划分警戒区，设置警戒绳和警示牌；

2、拆除脚手架应该按照由上到下的顺序进行作业，严禁上下同时作业；

3、拆除区不得有其他施工人员，拆下的架杆、连接杆、跳板等材料应采用传接或用绳索

溜放的方式，不得向下投掷；

4、在拆除前应把下方带电设备和电缆、电源点切断，如不能满足条件的必须采取可靠的安全措施。

第七章 施工质量控制措施

一、施工前的质量控制

1. 技术准备：

项目总工程师和技术负责人负责组织图纸会审、施工技术方案编制和技术交底等工作。

2. 图纸会审：

1) 熟悉图纸：项目总工程师和技术负责人接到设计图纸后，组织各专业专责工程师结合装置实际，熟悉图纸，了解设计意图、工程建设规模、施工技术和规程规范、明确工艺流程、施工安全条件等。

2) 专业审查：各专业专责工程师负责专业图纸审查，发现设计错误、漏项，同时确定本专业主要的施工工艺和施工程序。

3) 设计交底：熟悉图纸和专业审查后，参加由业主组织的综合和专业设计交底。

4) 综合会审：项目总工程师和技术负责人组织各专业专责工程师、质量负责人、材料负责人、设备负责人、施工负责人和施工队负责人在专业审查的基础上进行综合会审，主要对专业间的衔接、交叉、技术参数进行会审，确定主要的施工工序，消除已发现的错误，协调土建、安装等专业间的关系。

3. 施工技术方案编制

1) 项目总工程师和技术负责人制定施工技术方案编制计划。

2) 施工技术方案在施工前完成，并获批准，并经施工总承包商批复。

3) 施工技术方案由专责工程师编制，技术负责人审核，项目总工程师或项目经理批准，重大技术方案需项目总工程师和技术负责人协助专责工程师完成编制工作。

4) 在施工技术方案中，对一般工序、重要工序和关键工序加以标识。一般工序用  标识，重要工序用  标识，关键工序用  标识，以便过程质量控制抓住重点。

5) 一般工序为C级共检点，重要工序为B和B*共检点，关键工序为A级共检。

施工技术方案由项目部综合办公室负责统一打印，由专责工程师校对。

4. 技术交底：

- 1) 施工前，专责工程师负责给施工作业班组发放施工图纸和技术方案。
- 2) 施工作业班组熟悉图纸和方案内容后进行施工技术交底。
- 3) 施工技术交底由编制方案的专责工程师负责。
- 4) 施工技术交底参加人员：施工队负责人、班长、领工人和主要施工人员。
- 5) 施工技术交底前专责工程师结合施工图纸、方案填写技术交底记录，技术交底的内容包括：施工部署、施工工艺、施工程序、检验方法、质量要求等。
- 6) 认真对待技术交底工作，参加人员认真听讲，对图纸内容或交底内容不清楚有疑问时提出来，工程师给予解答。
- 7) 技术交底结束后，参加人员签字确认，交底记录一式二份，一份专责工程师保留，一份发给班组。

8) 施工技术交底的目的是，让参加人员熟悉施工的内容，使工程达到预期的质量目标。

9) 准备齐全工程所需的各种质量记录、质量评定等表格。

5. 质量管理准备

1) 专职质检员对技术准备工作效果进行监督检查，未经图纸会审、施工方案未经批复、未经技术交底等工作的工程不得开工。

2) 质量管理责任人员熟悉并掌握与工程有关的规程、规范质量检查标准和施工技术方案施工质量检查标准和工程施工工序，以便对工程施工质量进行有效控制。

3) 专责工程师、专职质检员制定质量通病以及相应的治理措施和惩罚制度。

4) 专责工程师、专职质检员按专业编制检验、试验计划，明确检验、试验方法、设备、控制特性和控制点特性、责任人员和相应的质量记录。

5) 专职质检员审查上岗人员资质，主要审查电焊工以专责工程师填写的“合格焊工登记表”为依据进行审查，做到上岗人员持证上岗。

6) 专职质检员、无损探伤、理化检验、检测人员、电仪调试工应具备相应的资质。

7) 无损探伤、理化检验、检测人员、电仪调试工的检、试验设备必须符合要求和充分满足现场施工需求。

8) 材料准备：按批复的工程材料预算及时编制物资进货计划。

9) 施工机具、设备准备：编制使用设备计划及进出场计划，并保证施工设备、机具能满足施工工艺。

10) 施工人员配备：项目部根据以往施工经验，选择有经验的施工队伍进入项目部，施工队伍的施工技术水平和施工质量意识要满足项目施工需求。施工队负责人、班长、领工人和电焊工的素质是考核的主要对象。

二、施工过程（过程质量控制）

1. 提高施工作业班组施工水平
2. 作业班组的施工是工程质量的根本保障。
3. 领工人首先对施工图纸、技术方案、技术交底的内容要熟悉。
4. 施工工具配备齐全。
5. 按材料限额卡领料，用多少领多少，做到专料专用。
6. 施工时严格按照施工图纸，严格执行施工技术方案要求，不得擅自修改图纸。
7. 施工中暴露的问题作业人员及时传达给专责工程师，不能隐瞒问题，造成质量隐患。
8. 工种之间进行互检、交接验收工作，对不合格工序验收方有权拒绝接收。
9. 每道工序施工完毕，作业人员必须对照施工图纸、技术方案并配备必要的检验工具进行自检，重要数据以书面形式记录。
10. 作业人员随时接受业主监理人员和我方质检人员的检查。
11. 施工队负责人、班长负责做好日常施工质量管理。
12. 过程技术服务
 - 1) 施工中，专责工程师针对关键、重要工序填写“施工工艺卡”。
 - 2) 联络笺经项目总工程师签字确认后，专责工程师及时下发到班组并进行交底。
 - 3) 技术部门深入施工现场，及时解决施工中存在的问题。
 - 4) 做好技术攻关工作。
 - 5) 加大预制的深度，改善施工条件，提高工程质量。
 - 6) 认真履行“三自”和“三检一评”质量管理制度
13. 工序检查
 - 1) 一般工序：作业人员自检，专责工程师监控，专职质检员检查
 - 2) 关键、重要工序：作业人员自检合格后在施工工艺卡上签字，专责工程师按施工工艺卡执行工艺情况自检，合格后通知专职质检员检查，专职质检员检查确认的同时领工人、专责工程师陪检共同填制完成执行工艺情况。

第八章 健康、安全与环境和文明施工管理

第一节 项目施工 HSE 管理计划

一、安全方针、目标

坚持“安全第一、预防为主。全员动手、综合治理。改善环境、保护健康。科学管理、持续发展”的安全生产方针，强化安全监督检查，落实安全措施，创造良好的施工环境，保持员工的健康与安全，实现“三个为零”、“四个控制”“一个减少”“一个改善”的奋斗目标：

三个为零：

人身死亡事故为零； 重大火灾、爆炸事故为零； 重大交通事故为零

四个控制：

千人负伤率控制在：6%以下； 事故重伤率控制在：0.6%以下

重大机械、设备事故率控制在：2%以下

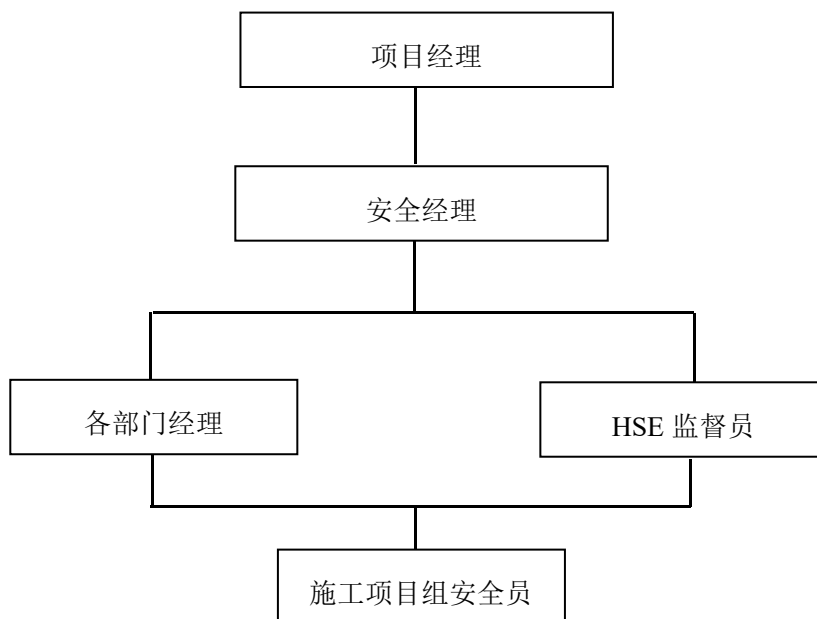
交通肇事率控制在：2%以下

一个减少： 减少一般事故的发生

一个改善： 努力改善现场施工卫生条件，积极创建文明工地，保障职工安全和身体健康。

二、组织机构

1. HSE 管理体系



2. 职责

(1) 项目经理

- A. 贯彻国家、地方政府和公司的各项 HSE 管理政策、法规、规定，业主的 HSE 管理要求和公司的 HSE 管理体系文件。
- B. 负责组织本项目 HSE 管理体系的建立、完善工作。
- C. 主持和召开本项目 HSE 管理委员会会议及 HSE 管理例会，及时研究解决 HSE 管理工作存在的各项问题。
- D. 负责组织开展本项目的 HSE 管理培训和 HSE 管理活动。
- E. 负责组织本项目的 HSE 管理内部监督检查，及时进行隐患治理，不断改善施工作业环境条件。
- F. 组织事故的调查、分析处理和上报工作。

(2) 安全经理

- A. 负责现场 HSE 监督、检查等管理工作。
- B. 负责 HSE 管理体系的宣传和贯彻，以及 HSE 的培训、教育工作。
- C. 负责制定和实施 HSE 管理计划。
- D. 负责伤亡事故、财产损失及破坏环境事故的调查处理。
- E. 与业主的 HSE 管理部门保持密切联系。

(3) 各部门经理

- A. 负责分管业务范围内的 HSE 管理工作, 督促分管业务部门履行其 HSE 职责。
- B. 组织制定分管范围内 HSE 工作目标和计划，并组织实施。
- C. 定期主持召开分管范围内的 HSE 工作会议，及时总结、布置 HSE 的实施工作。
- D. 定期组织对分管范围内的 HSE 检查，落实重大事故隐患的整改。
- E. 组织对分管范围内重大事故和恶性未遂事故的调查处理。
- F. 协助项目经理进行 HSE 管理决策。
- G. 参加重大事故调查，组织力量对事故进行原因分析、鉴定，提出改进措施。

(4) 专职 HSE 监督员

- A. 负责员工进入现场前的 HSE 管理教育和岗位 HSE 管理教育。
- B. 监督、检查和指导班组每周的 HSE 活动及班前安全讲话。
- C. 负责施工过程的 HSE 巡回检查、监督，及时纠正违章和失职行为，督促检查隐患整改，遇有紧急情况有权令其停止作业。
- D. 参加本项目的 HSE 检查及事故的调查处理工作。

(5) 施工项目组 HSE 监督员

- A. 贯彻落实公司 HSE 管理体系文件规定和项目部 HSE 管理计划规定，负责组织本班组的各项 HSE 活动。
- B. 负责组织本班组的岗位 HSE 管理教育和每周的 HSE 管理活动。
- C. 负责做好每日班前安全计划，针对当日施工任务，进行 HSE 措施交底。
- D. 对施工作业实施 HSE 控制，确保施工作业管理满足 HSE 管理要求。
- E. 负责监督检查班组施工作业中的 HSE 情况，发现违章和隐患及时处理，对无法处理的隐患及时上报。
- F. 负责本班组 HSE 防护设施、防护用品的检查维护工作，使其始终处于完好状态。
- G. 负责事故的上报、事故现场的保护和事故处理的协助工作。

三、工作程序

1. 各级领导干部及全体职工要认真学习、贯彻、执行《职业安全卫生管理制度》和《安全生产一岗一责制》的内容，各行其职。
2. 实行公司、项目部、施工队和班组“四级”管理体制。实行全员、全过程、全方位、全天候“四全”管理制度。坚持自检、自查、自改“三自”行动。
3. 各级领导干部要严格按照“五同时”的工作要求，坚持计划、布置、检查、总结、评比安全工作情况。
4. 对安全隐患，各级技术负责人编制整改方案，安全部门组织评审。各级领导干部严格按照“四亲自”的工作要求，坚持亲自审定、亲自布置安排、亲自参加检查、亲自验收整改情况。安全部门要建立台帐，跟踪监督整改，坚决消除隐患。

5. 发生事故要严格执行“四不放过”原则，即：事故原因分析不清不放过。事故责任者没有进行处理不放过。群众没有受到教育不放过。没有落实防范措施不放过。吸取经验教训，举一反三，加强预防措施。

6. 加强学习和教育，认真开展班组安全活动

(1) 公司每季度进行一次安全工作总结，每月召开一次安全例会，每周进行一次安全评讲。

(2) 各施工队每月开展一次全体职工安全教育大会。

(3) 各班组每周一上班后进行一小时安全日活动，传达上级安全施工指令，总结上周安全施工情况，布置本周安全工作，学习安全施工基本知识。

(4) 各班组每日作业前要认真做好“三交一清”工作，即：交施工任务、交施工环境、交安全措施和清楚本班职工的思想及身体情况。

(5) 安全部门结合安全施工实际情况，定期编印班组安全活动材料。内容如下：

- A. 学习安全文件、通报、安全规章制度。
- B. 学习安全技术知识，劳动卫生知识。
- C. 结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训。
- D. 检查安全规章制度执行情况，消除事故隐患。

7. 安全检查制度：检查范围以查思想、查纪律、查违章、查隐患为主。

(1) 检查的形式与内容

A. 季节性检查以安全部门为主，组织机动、技术、项目管理部门和施工单位安全员进行。

春季安全检查：以防雷、防静电、防解冻跑漏、防建筑物倒塌为重点。

夏季安全检查：以防暑降温、防汛为重点。

秋季安全检查：以防火、防冻保温、和安全防护装置为重点。

冬季安全检查：以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防滑为重点。

B. 节假日前安全检查由经办室负责组织。对节日安排、安全保卫、消防设施以及施工要害管理部位的安全预防能力进行检查。

C. 专业性安全检查以各主管部门为主。组织与检查内容有关的业务部门、技术管理人员参加。检查内容有：

电气设备、机械设备、运输车辆。

危险品保管、储存。

消防设施、安全装置以及消防组织管理。

设备吊装和其它特殊工艺的施工作业。

D. 普遍性检查：项目部、各施工队按分公司要求，分阶段、自下而上地组织检查（包括岗位责任制大检查），公司主管部门进行全面复查。

（2）安全检查的方法

A. 安全检查由各级安全主管部门负责，并制定检查表。

B. 安全检查的组织

C. 公司普遍性检查每年 2 次，由主管经理组织，有关科室和专业人员参加。

D. 项目部普遍性检查每季度进行 1 次，由项目经理组织有关部门和单位参加。

E. 项目安全职责部门根据施工进度和季节性特点，组织项目施工队的安全员进行专项与综合内容的安全检查，每月不少于 2 次。

F. 施工队普遍性检查每月进行 1 次，由队主任组织同级工会与工程技术人员、施工员、安全员参加。

G. 班组安全检查每周进行 1 次，由班长组织，班组安全员和领工人参加。

H. 上岗检查每天班前和作业过程中进行，由作业人员负责。

I. 其它形式的检查由主管部门负责，结合季节特点和专业需要进行，每年不少于 2 次。

四、安全措施

1. 施工临时用电

（1）项目施工现场内临时用电一次电缆尽量挂柱子上，确保安全。

（2）电气设备与电气线路要有良好的绝缘，待验收合格后方可送电。

（3）一切电气设备，必须按要求接零和接地，并配用漏电保护装置，经检查合格，方可投用。

（4）室外设置的配电箱必须搭设防雨蓬。

2. 管材运输

（1）作业前必须检查装卸地点及道路状况，并清除障碍；

(2) 管材装车前，须事先调查沿途管廊、管架、架空电线和通讯线路高度，以及道路的弯转半径，满足运输要求后才能进行运输；

(3) 运输时，车速不能太快，在厂区主干道行驶的速度不能超过 15km/h，行车注意观察，避免紧急刹车。

(4) 运输物件时车上不能留人，中途物件有松动、倒斜等现象时，需上车排除，完毕后人员要及时下车。

(5) 装卸物件时，吊车悬臂半径内不得有人。

(6) 从车上卸物件决不能抛下，以防伤人及损坏构件（物件）。

3. 电焊作业

(1) 电焊机要放置在防水、防潮、防晒并有通风良好的棚内，焊机外壳必须良好接地，单独设开关，开合时要戴绝缘手套，侧面操作。

(2) 焊把线、地线严禁与钢丝绳接触，不得用钢丝绳或机电设备的金属部分代替零线；

(3) 高处施焊时，要检查周围及下方确无不安全因素存在，尤其是下方无氧气瓶、乙炔气瓶等易燃物和人，焊接操作要防止火花飞溅，注意火种扩散，防止引起火灾。动火区域须配置灭火器。

(4) 高处作业时，焊接用导线要与脚手架相绝缘并固定牢靠。

(5) 在有水或潮湿的环境中作业，必须穿戴绝缘的靴鞋和手套。

(6) 修理电焊软线或电焊机时，要先将电源开关断开。

(7) 敲打熔渣或用砂轮机打磨焊缝时，要戴好防护眼镜，防止熔渣溅入眼内。

(8) 工作间歇时，电焊钳和电弧气刨把要放置或悬挂在干燥、绝缘处。

(9) 工作结束要断开电源，检查周围确实无火方可离开。

4. 管工作业

(1) 用砂轮机切断管子，操做时要站在砂轮片侧面，管子将要切断时，用手或支架托住，防止折断伤人或碰伤设备。砂轮机须有防护罩。

(2) 弯管工作要在地面或平台上，不得在悬空或脚手架上进行。

(3) 吊装管段、阀门和管件时，其下方不得站人。地沟内敷设管道时，高处临时放置的

管段要采取焊接挡杆等措施，防止其滑落。

(4) 敷设管道的同时要安装好支、吊、托架，防止管子滚动滑下。

(5) 严禁踩在阀门手轮上作业或攀登。

(6) 活动扳手和管钳不得反向使用，不得将扳手和钳子当锤子和撬棍使用，扳手和管钳严禁加套管使用。

5. 气割和气焊

(1) 氧气瓶、乙炔气瓶与明火的距离不得小于 10 米，氧气瓶与乙炔气瓶的间距不得小于 3 米。

(2) 氧气瓶、氧气表和焊割具不得沾染油脂、沥青。

(3) 氧气瓶、乙炔气瓶严禁倒置，乙炔气瓶须立放。

(4) 氧气瓶、乙炔气瓶的减压阀装卸：

(5) 装减压阀前，用干净无油抹布擦净螺纹上的尘土和杂物，并检查螺纹是否完好。

(6) 装卸减压阀时要使用专用扳手，严禁用工具敲打。

(7) 开启瓶阀后，接头处不得漏气，压力表要灵敏。

(8) 未装减压阀的气瓶严禁使用。

(9) 卸减压阀前要先关闭气瓶总阀。

(10) 搬运氧气瓶、乙炔气瓶要轻抬轻放，无保护帽、防震圈的气瓶不得搬运或装车，乙炔气瓶上的易熔塞要朝向无人处。

(11) 气焊用胶管要用不同颜色区分，乙炔气用红色胶管，氧气用蓝色胶管。胶管不得有鼓泡、破裂、漏气等现象。

(12) 夏季作业时，气瓶须有防晒罩，严禁在阳光下曝晒。

(13) 严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触，。

6. 脚手架施工

(1) 搭设脚手架立杆要竖直，顺杆要水平，在底部绑设扫地杆，并在脚手架两端转角处每隔 6-7 根立柱设置剪刀撑或支杆。剪刀撑和支杆与地面的角度不得大于 60° ，支杆底端要埋入地下，且不小于 300mm。

(2) 为确保脚手架的稳固，要将脚手架与每层框架相连，形成整体。

(3) 拆除脚手架前，周围要设围栏、警示牌或警戒人员，严禁无关人员进入。

(4) 拆下的脚手杆、脚手板扣件等材料严禁向下投掷。

(5) 严禁整排拉倒脚手架。

(6) 已卸（解）开的脚手杆、板要一次全部拆完。

(7) 拆除模板时，要分段进行。严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。

(8) 防水卷材以及辅助材料要远离火源，放置在通风、干燥的室内。基层处理剂、胶粘剂要远离火源，同时须配备消防器材。

7. 高处作业

(1) 从事高处作业的人员，必须经过体检。患有高血压、心脏病、癫痫病及其他不适合高处作业的人员不得从事高处作业。

(2) 高处作业时，安全带要系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上。安全带的质量检验标准和质量检验周期要符合“石油化工施工安全技术规程”的规定。

(3) 临边作业时，在有可能发生高处坠落的周边，都要设置防护栏杆。

(4) 施工现场附近的各类洞口、坑槽等处，除设防护栏杆和安全标志外，夜间还要设红灯示警。

(5) 使用直梯或人字梯时，下方必须有人监护。

(6) 悬空作业时，要视具体情况设置防护网、栏杆或采取其它安全措施。作业人员严禁在无安全保护措施的管道或梁上行走、作业。

(7) 操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆及攀登爬梯。

(8) 多工种交叉作业时，在上下层之间必须设置安全防护层。

(9) 通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放物件。

8. 施工现场严禁吸烟。

9. 工作时不得嬉戏打闹。

10. 严禁酒后上岗。

11. 严禁从高处向下抛掷工具、材料等物品。

12. 不得从事与工作无关的事情。

13. 严禁乱动他人操作的机械设备。

14. 进入现场的施工人员必须随身携带“安全承诺书”。

15. 进入施工现场必须戴好安全帽，系牢帽带。严禁私自拆除安全帽的配件，凡配件不全者严禁使用。

第九章 JSA

序号	风险部位	风险描述	风险后果	风险等级	控制措施	责任人
1	人员进场 / 厂内交通运输	1 人员未办理进场手续入场	人身伤害、财产损失	中等	1 督促及时培训；2 严格进场检查；3 加强场内巡查	
		2.超速、超载	人员伤亡	重大	1 持证驾驶、加强交通安全培训教育；2 厂区道路内设置限速标识；3 不定期抽查	
		3.司机酒后或服违禁药品驾驶	人身伤害	中等	1 严格进厂管理；2 加强交法规宣传	
		4.人货混装、违章载人	人身伤害	中等	1 严格进厂管理；2 加强车辆检查	
		5.危险化学品违规运输	火灾/爆炸/人员伤亡	重大	1 车辆证照齐全；2 司机、押运人员持证上岗；3 车辆配备消防器材	
		6.车辆刮碰架空电缆或管线	设施损坏/人身伤害	中等	1 按照规定路线行驶；2 车辆禁止超限行驶；3 特种运输办理申请	
		7.违章停放、占用通道	交通不畅/阻碍救援	中等	1 车辆占道办理申请；2 设置标识牌；3 设置车辆停放区域	
		8 车辆无有效证件进出场	人身伤害	中等	严格门卫管理，严禁无证、手续进出场；	
		9 材料运输未采取封车措施	坠物伤人	中等	1 作业前检查封车用具；2 封车完毕后仔细检查是否牢固。	
		1.作业人员无证操作	人员伤亡	重大	1 严格开工前特种作业人员确认；2 督促 培训考核取证；3 加强作业区特种作业的人员资格抽查	
		2.操作人员劳保用品不合格	人身伤害	中等	1 采购合格的电工专业劳保用品并配备到专业电工；2 作业前， 检查专业劳保用品的有效性； 3 定期回收、更换专业劳保用品。	
		3.临电设备、手持电动工具不合格	设备损坏/人身伤害	中等	1 采购国家 3C 认证的产品；2 严格报审资料的审查；3 严格进场设备的检查，合格的设备粘贴项目设备合格标识；4 不合格的禁止进场使用或进场后强制退场。	
		4.临电设备损坏、	触电	中等	临电设备应有专人巡检，定期检查，发现损坏，及时维修或更换。	

2	临时用电	5.配电线路不规范	设备损坏/人身伤害	中等	1 配电线路执行三级配电、两级保护、一机一闸一保护制度；2 临时用电设施施工编制方案并被批准；3 临电设施使用前必须经过验收；4 专业电工维护	
		6.一二级配电箱未上锁	触电	中等	1 配备专业电工进行管理维护；2 一二级配电箱须上锁，箱柜设置警示标识；3 严禁电工以外人员操作电气设施。	
		7.配电线路未采取保护措施	触电	中等	1 线路过路必须采取埋地或架空进行保护；2 架空高度不得低于 2.5 米穿越主要道路时，最低点与路面中心的垂直高度不得低于 6 米 3 埋地电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于 0.7 米；3 线路沿线设警示标识	
		8.开关箱、用电设备未设接地、接零保护	设备损坏/人身伤害	中等	1 所有用电设备、配电箱等验收后，方可允许使用；2 开展用电设施专项检查；3 定期进行接地测试、整改。	
		9 漏电保护器损坏、电源线破损	触电	中度	1 定期检查漏电保护器灵敏度并做好测试记录；2 电源线无破损。3、不允许随意调整工程部设定的漏电保护整定值。	
		10 电焊机房内、配电箱内杂乱	触电、火灾	一般	1 禁止摆放杂物；2 配置灭火器	
		11 电器线路短路	火灾	一般	1 加强电工日常巡查，及时排除电器线路短路隐患；2 配置灭火器	
		12 电线直接插入插座或将芯线挂在电源开关上	人身伤害	中等	1 配备专业电工管理；2 箱柜上锁管理；3 严禁非防水插座、民用开关；	
		1.临边、孔洞防护不到位，作业面缺少护栏、无上下通道或通道不合格	高处坠落	重大	1.临边洞口设置硬维护；2.作业人员佩戴五点双挂式安全带；3.施工前对作业人员进行安全技术交底	
		2.随身携带的工具、材料坠落	物体打击	中等	1. 人员悬挂五点全身式安全带 2. 高处作业人员配发工具袋 3. 交叉作业中间设置防护措施；4 及时清理作业平台杂物机具。	
		3 上下抛物	意外伤害	一般	1 严禁上下抛物；	
		4 高处使用的电器设备漏电	触电	中等	1 作业前检查用电线路及用电设备。	

3	高空作业	5.搭设的脚手架不合格	高处坠落	重大	脚手架搭设人员持证上岗；2.脚手架搭设完毕，进过检查验收；3 按批准的方案进行搭设；4 高处作业必须搭设脚手架作业平台，作业平台有双层护栏；5 脚手架必须搭设上下通道；6 无法搭设脚手架时，必须搭设生命线，保证安全带 100%系挂，上下通道安全畅通。	
		6.防隔离设施缺陷或无隔离，没有设置警戒区	高处坠落	中等	作业区域内设置警戒区域；2.非作业人员严禁入内；3.监护人员在岗监护	
		7.人员不系挂安全带；使用不合格或有缺陷的安全带，不正确使用安全带	高处坠落	中等	施工前安全技术交底；2.使用五点双挂式安全带；3.安全带使用符合高挂低用原则	
		8.人员在无防护措施的横梁上行走，不走安全通道	高处坠落	重大	施工前进行安全技术交底；2.设置警示标识；3 人员必须走安全通道；	
		9.冰、霜、雨、雪、大风等恶劣天气影响高处作业	高处坠落	中等	施工前安全技术交底；2.五级以上大大风禁止室外作业	
		10.未设置生命绳或安全网，或安全网设置不合理	高处坠落	中等	1.高处作业设置生命绳；2.安全网设置合理并且满铺	
		11.铺设的钢格板没有固定，钢格板堆垛过高	高处直落	中等	1.钢格板铺设按顺序进行；2.必须执行边铺边固定原则	
		12.未经允许私自拆除安全防护措施未及时恢复	高处坠落	中等	1. 临时加固措施、临边防护不得拆除；2.施工完毕后及时恢复	
		13.高处作业人有高空作业禁忌症或其他疾病	高处坠落	重大	1. 高处作业人员必须进行体检;2.严格执行作业许可；3 患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病症及其他禁忌高处作业的人员不得从事高处作业。	
		1.未采取防火措施、未办理动火票、未安排监火人；	火灾爆炸 人身伤害	重大	1.有经过审批的动火作业许可证；2.人员经过安全教育培训；3.坚持“四不动火”原则；	
		2.氧气、乙炔气瓶间距不符合要求；氧气、乙炔气瓶与明火的距离不符合要求；氧气、乙炔气瓶混放；	火灾爆炸 人身伤害	重大	1.氧气、乙炔之间间距保持 5 米以上；2.氧气、乙炔距离动火点 10 米以上 3.氧气、乙炔瓶在运输、储存时不得混放，运输、存储时配备消防器材；	

3.氧气、乙炔气带有破损泄露处；气 压表损坏；	火灾爆炸 人身伤害	中等	1.切割作业人员持证上岗；2.氧气、乙炔瓶安全附件齐全、完好； 3.作业前进行检查确认；	
4.乙炔气瓶未设置阻火器；	爆炸	重大	1.作业人员持证上岗；2.严禁乙炔无回火器使用；3.乙炔瓶要直立使用；	
5.运输、储存时气瓶无防震圈，安全 帽；气瓶放置时无固定、防火、防 晒措施	火灾爆炸 人身伤害	重大	1.气体运输单位证照齐全；2.气体供应厂商必须保证附件齐全；3.使用中要有防倾倒、防晒措施；	
6 火焰、炙热工件	灼伤、烫伤	一般	1 悬挂警示标志；2 正确穿戴劳保用品。	
7 电焊、气焊切割熔渣	火灾	一般	1 清理现场可燃物；2 配备灭火器	
8 切割边角余料未清理	绊倒、刺伤	一般	1 及时回收、整齐码放与预制区隔离。	
9 焊接特种作业人员未持证上岗	引发事故、人员 受伤	中度	1 加强现场管理，杜绝违章作业；持证上岗。	
10.焊接作业人员不配戴防护用品， 劳保用品使用不正确；	触 电、弧 光 打 眼、辐射伤害	一般	1.焊工持证上岗；2.电焊工配备符合规范要求的劳动防护用品；3.正确使用、佩戴劳动防护用品 ‘	
11 电焊钳绝缘套破损	触电	一般	1 及时更换破损的电焊钳。	
12 焊接粉尘	长 期 吸 入 粉 尘 导致职业病	一般	1 穿戴好劳动保护用品；2 定期进行体检；3 加强通风。	
13.高处动火作业没有采取防火花坠 落措施	火灾、爆炸、人 身伤害	重大	1.办理动火作业许可证；2.采用接火盒等防护措施；3.周围易燃物品清理干净；4.作业区域下方做好警戒隔离。	
14 电焊工打磨砂轮片破损	人员受伤	一般	1 使用正规厂家的砂轮片、使用前检查砂轮片是否完好。	
15 砂轮机使用姿势不正确	人员受伤	一般	1 按照操作规程正确使用砂轮机	
16.焊割作业周围环境或下方有可 燃、易燃物；	火灾爆炸 人身伤害	重大	1.距离动火点 10 米以内禁止可燃气体排放；距离动火点 30 米以内禁止存放易燃物品；动火作业与涂装作业不得在同一区域交叉进行；	
17.设备机械故障，设备短路、漏电；	触电	重大	1.工机具设备检验合格；2.作业前进行检查确认；3.所有机	

					械设备外壳接地保护；	
		18.高处作业面无护栏、无防坠措施；	高出坠落 人身伤害	重大	1. 高处作业设置作业平台；2.保持救援通道畅通；3.高处作业采取防坠落措施；4.办理高处作业许可；	
		19.焊机无接地保护或距离配电箱过远，焊机二次线未搭设在焊件上。	触电、人身伤害	中度	1.电工、电焊工持证上岗；2.焊机一二次线使用铜芯橡胶软皮电缆；3.焊机二次线必须采用线卡牢固连接在焊件上；4.焊机电源线距离配电箱不超过5米；5.焊机外壳必须进行接地保护；6加强现场检查和培训教育。	
5	脚 手 架 作 业	1 架子工无特种作业操作证上岗	人身伤亡	中等	1 严格开工前特种作业人员确认；2 督促培训考核取证；3 加强作业区特种作业的人员资格抽查	
		2 脚手架搭设、拆除、防护缺陷	高处坠落	中等	1 严格要求按规范操作搭设脚手架；2 并佩戴安全带；3 架子工必须持证上岗。	
		3 搭设工具、扣件、材料随意抛掷	高空坠物、物体打击、人员伤害	一般	1 加强岗位安全教育培训；2 强化监督检查制度；3 杜绝高处作业上下抛物现象发生。	
		4 脚手架作业面湿滑	高处坠落、人员伤害	一般	1 强化劳保穿戴制度；2 提高风险识别能力；3 规避不利天气的施工几率。	
		5 施工等电气线路违章搭设在脚手架架子管上	触电伤害	一般	1 严格规范现场文明施工；2 严格执行临时用电规范要求	
		6 脚手架扣件质量不符合标准，存在裂纹	脚手架坍塌	中等	1 严格现场材料验收并做好记录；2 经常性检查确保使用过程安全受控；	
		7 脚手架材料受外力变形	失稳	一般	1 及时修复变形脚手架；2 加强现场监督检查；	
		8 跳板未绑扎	高处坠落	中等	1 脚手架执行检查验收挂牌制度；	
6	环 境 因 素	1 高温天气	中暑	一般	1 关注天气变化，制定高温下的施工管理措施，	
		2 台风预警天气	人身伤害、财产受损	中等	1 编制台风预警的应急预案，并加强演练和宣传，提高员工应对自然灾害的安全能力；	
		3 暴雨	洪水、溺水	一般	1 编制雨季施工应急预案，并加强演练和宣传，提高员工应对自然灾害的安全能力；	